Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

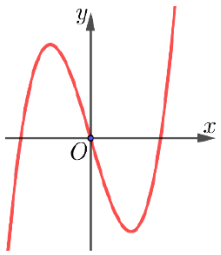
PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng

A. $(0;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 2

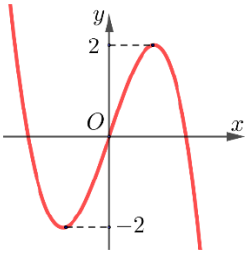
» Câu 2. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



A. $y=x^3-3x$.
B. $y=-x^3+3x$.
C. $y=x^3-3x^2+1$.
D. $y=-x^3+3x^2$.

PHẦN I · CÂU 3

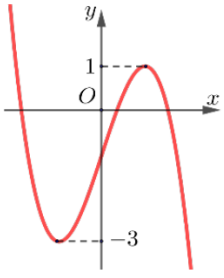
» Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=1$ là



A. 1.
B. 0.
C. 2.
D. 3.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 5. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm thực phân biệt?



A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y=x^3-3x+2$.

A. $y=-1$ **B.** $y=4$ **C.** $y=1$ **D.** $y=0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 7.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{5x+1}{x-1}$ là

A. $y=-\dfrac{1}{5}$ **B.** $y=5$ **C.** $y=1$ **D.** $y=0$

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 8.** Biết rằng đồ thị của hàm số $y=\dfrac{(n-3)x+n-2017}{x+m+3}$ (m,n là các số thực) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung là tiệm cận đứng. Tính tổng $m+n$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. 0 **B.** -3 **C.** 3 **D.** 6

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 9.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-3}{2x-2}$ là

A. $x=1$ **B.** $x=\dfrac{1}{2}$

C. $x=2$ **D.** Không có tiệm cận đứng

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 10.** Đồ thị hàm số $y=-x^3+2x^2-1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. 3. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 11.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2$ và đồ thị hàm số $y=3x^2+3x$ là

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 11

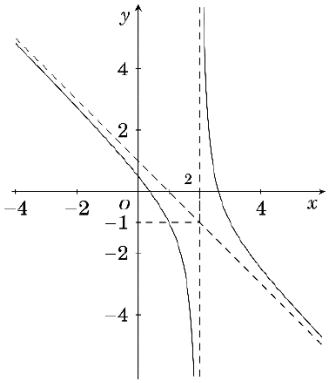
» **Câu 12.** Biết rằng đường thẳng $y=4x+5$ cắt đồ thị hàm số $y=x^3+2x+1$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_0;y_0)$ là tọa độ của điểm đó. Tìm y_0.

A. $y_0=10$. **B.** $y_0=13$. **C.** $y_0=11$. **D.** $y_0=12$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 13. Cho hàm số $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ có đồ thị như hình bên dưới



Xét các mệnh đề sau:

a). Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b). Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

c). Điểm $I(1;2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

d). Hệ số a và m trái dấu.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1. **B.** 2.

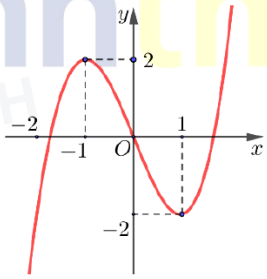
C. 3. **D.** 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 35. Cho đồ thị hàm số bậc ba như hình bên dưới. Khi đó:



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$		
(b)	Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		
(c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$		
(d)	Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 36. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+x+1}{x+1}$ có đồ thị (C)

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;-1);(-1;0)$.		
(b)	Hàm số có hai điểm cực trị.		
(c)	Đồ thị (C) không cắt trục Ox.		
(d)	Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(1;2)$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 37. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x-3}$ có đồ thị là (C).

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=-x-6$.		
(b)	Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3;-9)$ làm tâm đối xứng.		
(c)	Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.		
(d)	Đồ thị không cắt trục Ox.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 38. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x+7}{x+1}$. Khi đó:

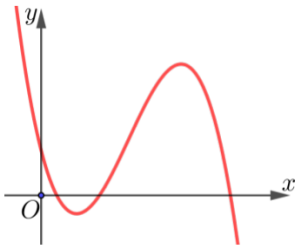
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4;-1)$.		
(c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=x-2$.		
(d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-\infty;-1)$ bằng 3.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 49. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\ (a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

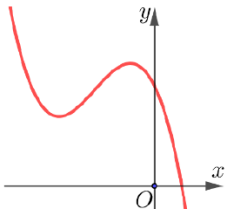
» Câu 50. Ta xác định được các số a,b,c để đồ thị hàm số $y=x^3+ax^2+bx+c$ đi qua điểm $(1;0)$ và có điểm cực trị $(-2;0)$. Tính giá trị biểu thức $T=a^2+b^2+c^2$.

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 51. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như sau:

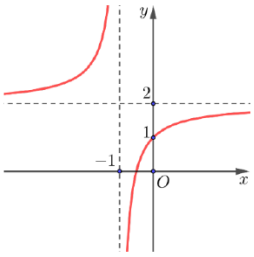


Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 52. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}\,(ad-b\neq 0)$ có đồ thị như hình dưới đây



Gọi điểm $M(a;b), a<0$ thuộc đồ thị hàm số $y=f(x)$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận là nhỏ nhất khi đó $a+b$ bằng

Điền đáp số: ☐

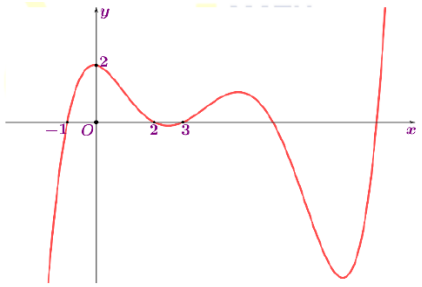
PHẦN III · CÂU 5

» Câu 53. Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2-mx+1}{x-1}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx^2-mx+1}{x-1}$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 55. Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tổng các nghiệm S của phương trình $f(x^3-3x)+3x^3-3x-13=(x^2-2)^3-3(x-1)^2$ là



Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: giả thiết thêm $f(x) < x^2 - 3x + 2$ với mọi $x \le -1$ và mọi $x \ge 3$.